

ЗАДАНИЕ 1

Имена устройств согласно топологии - полное доменное имя.

Имена (FQDN), домен — au-team.irpo

Alt Linux - ISP, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV, BR-CLI:

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo -- с большой или маленькой буквы?

exec bash

hostname # проверка → hq-srv.au-team.irpo

EcoRouter (HQ-RTR, BR-RTR):

enable

configure terminal

hostname HQ-RTR

ip domain-name au-team.irpo

exit

wr

(на BR-RTR — hostname BR-RTR).

Ideco (BR-FW): веб-интерфейс → «Настройки → Общие» (или мастер первичной настройки) → имя узла br-fw.au-team.irpo.

Адресация IPv4:

Alt Linux — через /etc/net/ifaces/<iface>/. Имя интерфейса: ip -br a.

/etc/net/ifaces/<iface>/options:

TYPE=eth

BOOTPROTO=static

CONFIG_WIRELESS=no

SYSTEMD_CONTROL=yes

CONFIG_IPV4=yes

DISABLED=no

/etc/net/ifaces/<iface>/ipv4address: 10.10.100.2/27

/etc/net/ifaces/<iface>/ipv4route (шлюз по умолчанию): default via 10.10.100.1

- HQ-SRV: 10.10.100.2/27, шлюз 10.10.100.1.
- BR-SRV: 10.20.20.2/28, шлюз 10.20.20.1.
- BR-CLI: 10.20.30.2/29, шлюз 10.20.30.1.
- HQ-CLI: адрес по DHCP (задание 9) — статику не задаём.

EcoRouter (uplink к ISP) — детально IP на VLAN-интерфейсах в задании 4; здесь uplink: HQ-RTR:

configure terminal

interface isp

```
ip address 172.16.1.2/28
exit
ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1
exit
write memory
```

(BR-RTR: 172.16.2.2/28, шлюз 172.16.2.1).

Требование «IP из приватного диапазона» выполнено: используются 10.0.0.0/8 и 172.16.0.0/12 (оба приватные).

ЗАДАНИЕ 2

Настройте доступ к сети Интернет на маршрутизаторе ISP:

Три интерфейса: WAN (к провайдеру, DHCP), к HQ-RTR (172.16.1.1/28), к BR-RTR (172.16.2.1/28).

--WAN — DHCP. /etc/net/ifaces/<wan>/options: BOOTPROTO=dhcp.--

К HQ-RTR: /etc/net/ifaces/<hq>/ipv4address → 172.16.1.1/28.

К BR-RTR: /etc/net/ifaces/
/ipv4address → 172.16.2.1/28.

Маршрут по умолчанию приходит по DHCP автоматически.

Включить форвардинг:

```
nano /etc/net/sysctl.conf -> net.ipv4.ip_forward = 1
```

sysctl -p – применить изменения

```
sysctl net.ipv4.ip_forward  # = 1
```

--

```
apt-get update
```

```
apt-get install iptables
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE
```

```
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

```
systemctl enable --now iptables
```

--

ЗАДАНИЕ 3

Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

sshuser на HQ-SRV и BR-SRV (Alt Linux), UID 2026, sudo без пароля

```
cat /etc/passwd | grep sshuser      # проверка наличия
```

```
useradd -u 2026 sshuser
```

```
passwd sshuser                      # ввести P@ssw0rd дважды
```

```
id -u sshuser                       # проверка UID → 2026
```

```
usermod -aG wheel sshuser
```

```
создаём - touch /etc/sudoers/sshuser/
```

```
редактируем - vim /etc/sudoers.d/sshuser/
```

записываем - sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

chmod 440 /etc/sudoers.d/sshuser

cat /etc/sudoers.d/sshuser

Создайте пользователя net_admin на HQ-RTR и BR-RTR.

Пароль пользователя net_admin — P@sswOrd.

conf t

username net_admin

password P@sswOrd

role admin (максимальные привилегии)

exit

exit

wr

show users localdb

ЗАДАНИЕ 4

Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

Трафик HQ-SRV - VLAN 100.

Трафик HQ-CLI - VLAN 200.

Предусмотреть возможность передачи трафика в VLAN 999.

Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта.

Создаём L3-интерфейсы и адреса:

configure terminal

interface vl100

ip address 10.10.100.1/27

exit

interface vl200

ip address 10.10.200.1/28

exit

interface vl999

ip address 10.10.30.1/29

exit

На физическом порту создаём сабинтерфейсы с dot1q и привязываем к L3-интерфейсам:

show port brief

port ge1

service-instance 100

encapsulation dot1q 100

rewrite pop 1

connect ip interface vl100

```
exit
service-instance 200
encapsulation dot1q 200
rewrite pop 1
connect ip interface vl200
exit
service-instance 999
encapsulation dot1q 999
rewrite pop 1
connect ip interface vl999
exit
exit
exit
write memory
Проверка:
show interface brief
show service-instance port ge1
проверить связность между HQ-SRV и HQ-RTR: ping 10.10.100.1
```

1 вариант:

```
mkdir /etc/net/ifaces/enp0s3.100
```

Создать файл options:

```
# cat <<EOF > /etc/net/ifaces/enp0s3.100/options
```

```
BOOTPROTO=static
```

```
CONFIG_WIRELESS=no
```

```
CONFIG_IPV4=yes
```

```
HOST=enp0s3
```

```
ONBOOT=yes
```

```
TYPE=vlan
```

```
VID=100
```

```
EOF
```

где:

HOST=enp0s3 — указывает физический интерфейс;

VID=100 — идентификатор VLAN.

Создать файл ipv4address с IP-адресом для интерфейса enp0s3.100:

```
# echo "192.168.10.63/24" > /etc/net/ifaces/enp0s3.100/ipv4address
```

Создать файл ipv4route с маршрутом по умолчанию для интерфейса enp0s3.100:

```
# echo "default via 192.168.10.1" > /etc/net/ifaces/enp0s3.100/ipv4route
```

Применить изменения:

```
# systemctl restart network
```

2 вариант:

Bridge:	vmbr103
VLAN Tag:	100

ЗАДАНИЕ 5

Настройте безопасный удаленный доступ на HQ-SRV и BR-SRV

Ограничьте количество попыток входа до двух.

Настройте баннер «Authorized access only».

`vim /etc/openssh/sshd_config:`

- port 2024 - если требует задание
- AllowUsers sshuser - только этому пользователю
- MaxAuthTries 2
- PasswordAuthentication yes — допускать аутентификацию по паролю;
- Banner /etc/openssh/banner — содержимое указанного файла будет отправлено удаленному пользователю прежде, чем будет разрешена аутентификация.

Редактируем файл:

`Vim /etc/openssh/banner`

добавляем в него следующее содержимое:

Authorized access only.

Для применения всех изменений необходимо перезапустить службу sshd:

```
systemctl restart sshd
```

Проверка с клиента: при подключении выводится баннер;

после 2 неудачных попыток — отказ.

ssh <sshuser@10.10.100.2>

ЗАДАНИЕ 6

Между офисами HQ и BR на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR необходимо сконфигурировать туннель

На выбор технология GRE.

В качестве сетевого диапазона используйте сеть 10.10.10.0/24.

Для туннеля используйте минимально возможную маску.

Сеть 10.10.10.0/24, минимальная маска для точки-точки → /30.

Источник/назначение туннеля — внешние адреса роутеров.

HQ-RTR:

```
configure terminal
```

```
interface tunnel.0
```

```
--необязательно description "GRE"
```

```
ip address 10.10.10.1/30
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
exit
exit
write memory
```

BR-RTR:

```
configure terminal
interface tunnel.0
description "GRE"
ip address 10.10.10.2/30
ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
exit
exit
write memory
```

Проверка:

```
show interface tunnel.0    # Tunnel mode: GRE, line protocol up
ping 10.10.10.2            # с HQ-RTR
```

Маршрут по умолчанию к ISP (задание 1) обязателен — иначе внешние адреса концов туннеля недостижимы.

ЗАДАНИЕ 7

Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR и межсетевом экране BR-FW:

сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот.

- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах туннеля.
- Используйте OSPF для маршрутизации.
- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом.
- Используйте аутентификацию в OSPF.
- В качестве пароля используйте P@ssw0rd.
- Пароль должен передаваться с использованием хешированного ключа MD5.

OSPF только на туннеле (и стыке с BR-FW), обмен маршрутами только между роутерами, аутентификация MD5, ключ P@ssw0rd. Реализация «только друг с другом» — через passive-interface default + точное no passive-interface.

HQ-RTR:

```
configure terminal
router ospf 1
ospf router-id 10.10.10.1
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
network 10.10.100.0/27 area 0
```

```
network 10.10.200.0/28 area 0
network 10.10.30.0/29 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
exit
write memory
```

BR-RTR (стыки: tunnel.0 к HQ, fw к BR-FW в сети 10.20.10.0/30):

```
configure terminal
router ospf 1
ospf router-id 10.10.10.2
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
no passive-interface fw
network 10.10.10.0/30 area 0
network 10.20.10.0/30 area 0
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
interface fw
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
exit
write memory
```

BR-FW (Ideco), веб-интерфейс → Маршрутизация → OSPF:

- включить OSPF; задать аутентификацию соседей **MD5**, ключ P@ssw0rd;
- добавить локальный интерфейс в сторону BR-RTR (сеть 10.20.10.0/30, area 0);
- анонсировать локальные сети 10.20.20.0/28 и 10.20.30.0/29 (area 0);
- убедиться, что OSPF активен только на интерфейсе к BR-RTR (не на LAN).

Проверка на EcoRouter:

```
show ip ospf neighbor    # соседи в состоянии Full
show ip route ospf       # чужие сети помечены 'O'
```

Контроль: с HQ-SRV пингуется BR-SRV и наоборот.

ЗАДАНИЕ 8

Настройка динамической трансляции адресов на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

Настройте динамическую трансляцию адресов (NAT) для обоих офисов в сторону ISP. Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет.

HQ-RTR:

```
configure terminal
```

```
interface isp
```

```
ip nat outside
```

```
exit
```

```
interface vl100
```

```
ip nat inside
```

```
exit
```

```
interface vl200
```

```
ip nat inside
```

```
exit
```

```
interface vl999
```

```
ip nat inside
```

```
exit
```

```
ip nat pool INTERNET 10.10.100.1-10.10.100.32,10.10.200.1-10.10.200.16,10.10.30.1-10.10.30.8 -- выделено 32 адреса, 26, 8 и.т.д (согласно заданию 1)
```

```
ip nat source dynamic inside-to-outside pool INTERNET overload interface isp
```

```
exit
```

```
write memory
```

BR-RTR (внутренний стык — fw):

```
configure terminal
```

```
interface isp
```

```
ip nat outside
```

```
exit
```

```
interface fw
```

```
ip nat inside
```

```
ip address 10.20.10.1/30
```

```
port ge1
```

```
service instance 1
```

```
encapsulation untagged
```

```
connect ip interface fw
```

```
exit
```

```
(config) ip nat pool INTERNET 10.20.10.1-10.20.10.2,10.20.20.1-10.20.20.14,10.20.30.1-10.20.30.6
```

```
(config) ip nat source dynamic inside-to-outside pool INTERNET overload interface isp  
exit
```

```
write memory
```

ЗАДАНИЕ 9

Настройте протокол динамической конфигурации хостов (DHCP) для сети в сторону HQ-CLI:

- Настройте нужную подсеть.
- В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR.
- Клиентом является машина HQ-CLI.
- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора.
- Адрес шлюза по умолчанию — адрес маршрутизатора HQ-RTR.
- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI — адрес сервера HQ-SRV.
- DNS-суффикс — au-team.irpo.
- Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

На HQ-RTR (синтаксис DHCP-сервера EcoRouter; точные ключи сверьте на устройстве через ?):

```
ip pool HQ-Clients 10.10.200.2-10.10.200.14
```

```
dhcp-server 1
```

```
pool HQ-Clients 1
```

```
mask 255.255.255.240
```

```
gateway 10.10.200.1
```

```
dns 10.10.100.2
```

```
domain-name au-team.irpo
```

```
exit
```

```
exit
```

```
interface vl200
```

```
dhcp-server 1
```

```
exit
```

```
write memory
```

Параметры по заданию:

- сервер DHCP — HQ-RTR; клиент — HQ-CLI;
- из выдачи исключён адрес маршрутизатора 10.10.200.1;
- шлюз по умолчанию — 10.10.200.1 (HQ-RTR);
- DNS-сервер — 10.10.100.2 (HQ-SRV);
- DNS-суффикс — au-team.irpo.

Проверка: show dhcp-server 1 detailed

На HQ-CLI (Alt Linux) — получение по DHCP (nmcli):

```
nmcli connection show
```

```
nmcli connection delete uuid <uuid_статического_подключения> # если есть
nmcli connection add ifname ens3 type ethernet autoconnect yes con-name dhcp
ipv4.method auto

nmcli connection up dhcp
```

```
cat /etc/resolv.conf # DNS 10.10.100.2, search au-team.irpo
```

Если на стенде используется отдельный коммутатор между HQ-RTR и HQ-CLI, убедитесь, что порт к HQ-CLI находится в access VLAN 200, иначе DHCP-запросы не дойдут до сабинтерфейса vl200.

В отчёт: конфигурация пула и вывод полученного адреса на HQ-CLI.

ЗАДАНИЕ 10

Настройте пользователей на межсетевом экране BR-FW

- Создайте пользователей **mgmt** и **srv**.
 - Настройте IP-авторизацию пользователя **srv** для устройства BR-SRV.
 - Настройте MAC-авторизацию пользователя **mgmt** для устройства SRV (возможно, опечатка, должно быть BR-FW или другое устройство).
1. Создать пользователей **mgmt** и **srv** (Пользователи → Добавить пользователя).
 2. **IP-авторизация** **srv** под **BR-SRV**: открыть пользователя **srv** → Способ авторизации → **По IP-адресу** → указать IP BR-SRV 10.20.20.2. Сохранить.
 3. **MAC-авторизация** **mgmt** под устройство **SRV**: открыть **mgmt** → Способ авторизации → **По MAC-адресу** → указать MAC соответствующего устройства. Сохранить.

После сохранения трафик с указанного IP/MAC автоматически сопоставляется с пользователем — это используется в правилах доступа и учёте. MAC берётся командой `ip link / ip -br link` на нужной машине.

ЗАДАНИЕ 11

Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.
- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3.
- В качестве DNS-сервера пересылки (forwarder) используйте любой общедоступный DNS-сервер (77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие).

Прямое и обратное разрешение по таблице, форвардер на публичный DNS (77.88.8.7/77.88.8.3).

Установка:

```
apt-get update
```

```
apt-get install bind
```

редактирование конфигурационного файла `/var/lib/bind/etc/options.conf`:

- `listen-on { 127.0.0.1; 10.10.100.2; };`
- `listen-on-v6 { none; };`
- `forwarders { 77.88.8.8; };` (либо вузовский 94.232.137.94)
- `allow-query { any; };`
- `recursion yes;` (не факт, что нужно)

```
vim /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf
```

```
zone "au-team.irpo" {  
    type master;  
    file "au-team.irpo";  
};
```

```
zone "10.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "10.in-addr.arpa";  
};
```

файлы зон создаются копированием шаблона:

```
cd /var/lib/bind/etc/zone/
```

```
cp empty au-team.irpo
```

```
cp empty 10.in-addr.arpa
```

Необходимо сконфигурировать файл `au-team.irpo`, который является прямой зоной, следующим образом:

```
vim au-team.irpo
```

```
$TTL 1D
```

```
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (  
    2026061701 ; serial  
    12H      ; refresh  
    1H       ; retry  
    1W       ; expire  
    1H )     ; minimum
```

```
@ IN NS hq-srv.au-team.irpo.
```

```
hq-srv IN A 10.10.100.2
```

```
hq-cli IN A 10.10.200.2
```

```
hq-rtr IN A 10.10.100.1
```

```
hq-rtr IN A 10.10.200.1
```

```
hq-rtr IN A 10.10.30.1 --(vlan 999)
```

```
br-rtr IN A 10.20.10.1
```

```
br-fw  IN A 10.20.10.2
```

```
br-srv IN A 10.20.20.2
```

```
br-cli IN A 10.20.30.2
```

```
docker IN A 172.16.1.1
```

```
web    IN A 172.16.2.1
```

Обратная зона 10.in-addr.arpa:

```

$TTL 1D
@   IN   SOA   hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
      2026061701      ; serial
      12H      ; refresh
      1H      ; retry
      1W      ; expire
      1H      ; ncache
    )
    IN   NS    hq-srv.au-team.irpo.

; PTR-записи для HQ
1.100.10      IN   PTR    hq-rtr.au-team.irpo.      ; 10.10.100.1
2.100.10      IN   PTR    hq-srv.au-team.irpo.      ; 10.10.100.2
2.200.10      IN   PTR    hq-cli.au-team.irpo.      ; 10.10.200.2

; PTR-записи для BR
1.20.10       IN   PTR    br-rtr.au-team.irpo.      ; 10.20.10.1
2.20.10       IN   PTR    br-fw.au-team.irpo.      ; 10.20.10.2
2.20.20       IN   PTR    br-srv.au-team.irpo.      ; 10.20.20.2
2.30.20       IN   PTR    br-cli.au-team.irpo.      ; 10.20.30.2

```

Ключ rndc (обязательный шаг на «Альт»)

```
rndc-confgen > /var/lib/bind/etc/rndc.key
```

```
sed -i '6,$d' /var/lib/bind/etc/rndc.key
```

Без этого служба может не подняться.

Права и проверка конфигурации

```
chgrp -R named /var/lib/bind/etc/zone/
```

```
named-checkconf      # проверка синтаксиса конфигов (тихо = ок)
```

```
named-checkconf -z    # проверка зон: должны загрузиться au-team.irpo и три in-addr.arpa
```

Запуск:

```
systemctl enable --now bind
```

```
systemctl restart bind
```

```
systemctl status bind
```

На всех клиентах (HQ-CLI, BR-SRV, BR-CLI) в файле /etc/resolv.conf укажите:

- search au-team.irpo
- nameserver 10.10.100.2

Прямой запрос (А-запись): nslookup hq-srv.au-team.irpo 10.10.100.2

Ожидаемый вывод:

Server: 10.10.100.2

Address: 10.10.100.2#53

Name: hq-srv.au-team.irpo

Address: 10.10.100.2

Запрос к внешнему домену (проверка forwarders): nslookup ya.ru 10.10.100.2

Проверка PTR: nslookup 10.10.100.2 10.10.100.2

Ожидаемый вывод: 2.100.10.in-addr.arpa name = hq-srv.au-team.irpo.

ЗАДАНИЕ 12

Настройте часовой пояс — регион Москва (Europe/Moscow) на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования).

Alt Linux (все):

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

```
timedatectl
```

EcoRouter (HQ-RTR, BR-RTR):

```
configure terminal
```

```
ntp timezone utc+3
```

```
exit
```

```
show ntp timezone      # System Time zone: Europe/Moscow
```

```
write memory
```

Ideco (BR-FW): веб-интерфейс → Настройки → Дата и время → часовой пояс Europe/Moscow (UTC+3).

Итоговый чек-лист проверки

1. hostname -f на всех Alt Linux → FQDN в зоне au-team.irpo; на EcoRouter — корректный hostname/domain.
2. Пинг внутри каждого офиса (шлюзы, серверы, клиенты).
3. show ip ospf neighbor → Full; show ip route ospf → чужие сети как O.
4. Пинг между офисами: HQ-SRV ↔ BR-SRV (через GRE+OSPF).
5. Выход в Интернет с HQ-CLI и BR-CLI (PAT на ISP и роутерах).
6. HQ-CLI получает по DHCP адрес/шлюз/DNS/суффикс (адрес роутера исключён).
7. SSH на HQ-SRV/BR-SRV: баннер «Authorized access only», лимит 2 попытки, sshuser → sudo без пароля.
8. nslookup прямого и обратного разрешения по таблице 2; внешние имена резолвятся через форвардер.
9. На BR-FW: пользователи mgmt/srv, IP-авторизация srv→BR-SRV, MAC-авторизация mgmt.
10. Время/часовой пояс — Москва на всех устройствах.

НАСТРОЙКА ФАЕРВОЛЛА

Перейдите в веб-интерфейс Ideco NGFW (IDC-FW) в раздел «Сетевые интерфейсы» и настройте три интерфейса согласно новой топологии.

WAN интерфейс (Внешний):

Выберите интерфейс, который смотрит в сторону Ek Router (например, eth0 или vmb0).

Режим: Статический IP.

IP-адрес: 10.20.10.2.

Маска подсети: 255.255.255.0 (или /24).

Шлюз по умолчанию: 10.20.10.1 (это IP-адрес Ek Router).

DNS-серверы: Укажите работающие DNS. Можно использовать 8.8.8.8 и 94.232.137.104 (вузовский) для резерва.

Нажмите «Сохранить».

LAN интерфейс (Внутренний для клиентов):

Выберите интерфейс для локальной сети (например, eth1 или vmb1).

Режим: Статический IP.

IP-адрес: 10.20.20.1.

Маска подсети: 255.255.255.0 (/24).

Нажмите «Сохранить».

DMZ интерфейс (Внутренний для серверов):

Выберите интерфейс для демилитаризованной зоны (например, eth2 или vmb2).

Режим: Статический IP.

IP-адрес: 10.20.30.1.

Маска подсети: 255.255.255.0 (/24).

Нажмите «Сохранить».

Настройка правил файрвола (FORWARD)

Чтобы клиенты из LAN и DMZ могли выходить в интернет через WAN, необходимо разрешить прохождение трафика между этими зонами. Перейдите в раздел «Правила трафика» -> «Файрвол» -> вкладка «FORWARD».

Создайте правило для LAN:

- Нажмите «Добавить».
- Действие: Разрешить.
- Источник: Выберите зону LAN (или укажите сеть 10.20.20.0/24).
- Назначение: Выберите зону WAN (или укажите любой адрес, Any).
- Нажмите «Сохранить».

Создайте правило для DMZ:

- Нажмите «Добавить».
- Действие: Разрешить.
- Источник: Выберите зону DMZ (или укажите сеть 10.20.30.0/24).
- Назначение: Выберите зону WAN.
- Нажмите «Сохранить».

Настройка SNAT (Source Network Address Translation)

Перейдите в раздел «Правила трафика» -> «Файрвол» -> вкладка «SNAT».

Нажмите «Добавить».

Действие: SNAT (или Маскарадинг).

- Источник: Выберите обе зоны — LAN и DMZ (удерживайте Ctrl для выбора нескольких). Либо укажите диапазон сетей 10.20.20.0/24 и 10.20.30.0/24.
- Назначение: WAN (или любой адрес).
- Тип трансляции: Выберите «Маскарадинг» (это автоматически подставит IP вашего WAN-интерфейса).
- Нажмите «Сохранить».

Настройка DNS на клиентах

Чтобы клиенты могли разрешать доменные имена в IP-адреса, на них нужно прописать DNS-сервера.

На клиентах (IDC-ADMIN, IDC-DC):

В настройках сети укажите DNS-серверы, например, 8.8.8.8 и 94.232.137.104.

Если клиенты получают IP-адреса по DHCP от файрволла, то DNS нужно указать в настройках DHCP-сервера на IDC-FW. Так как по условию у нас статика, просто пропишите DNS вручную на самих клиентских машинах.

Или можно прописать DNS глобально на самом файрволле IDC-FW, и тогда он будет выступать в роли DNS-ретранслятора (forwarder). Для этого в разделе «Управление сервером» -> «Настройки» укажите те же DNS (8.8.8.8, 94.232.137.104), а на клиентах в качестве DNS-сервера укажите IP-адрес самого файрволла (10.20.20.1 для LAN и 10.20.30.1 для DMZ).

- Зайдите в веб-интерфейс файрволла, в раздел «Диагностика» -> «Ping».
- Попробуйте пропинговать внешний IP-адрес, например, 8.8.8.8.
- Попробуйте пропинговать доменное имя, например, yandex.ru.

!СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перейдите в раздел «Пользователи» -> «Учетные записи».

Нажмите «Добавить».

Создайте пользователя, например, с именем network (или lan-users, dmz-users — неважно).

Пароль P@ssw0rd1234

Нажмите «Сохранить».

Можно создать одного пользователя для всех подсетей или разных для LAN и DMZ. Для простоты сделаем одного общего пользователя network.

Перейдите в раздел «Пользователи» -> «Авторизация» - Авторизация по подсетям

Добавить - Добавляем подсеть и пользователя в правила, как на скрине ниже.

